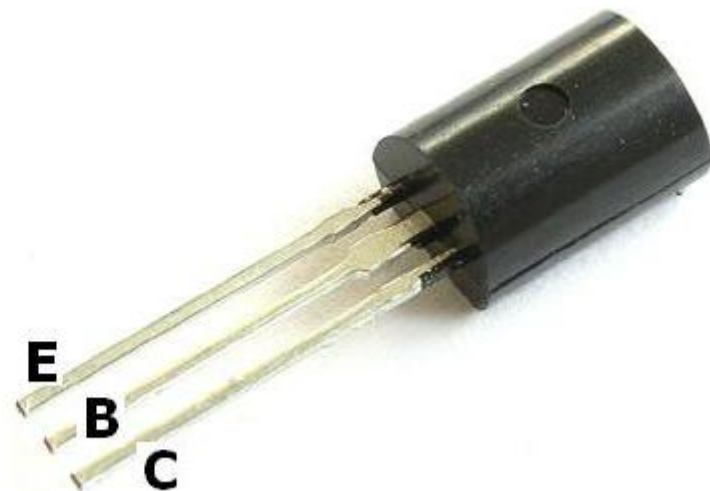
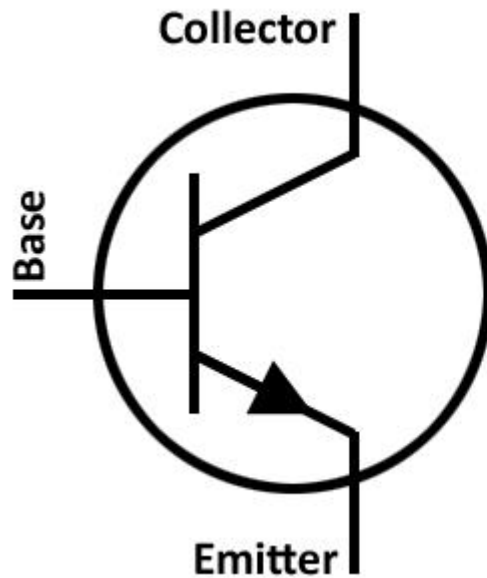


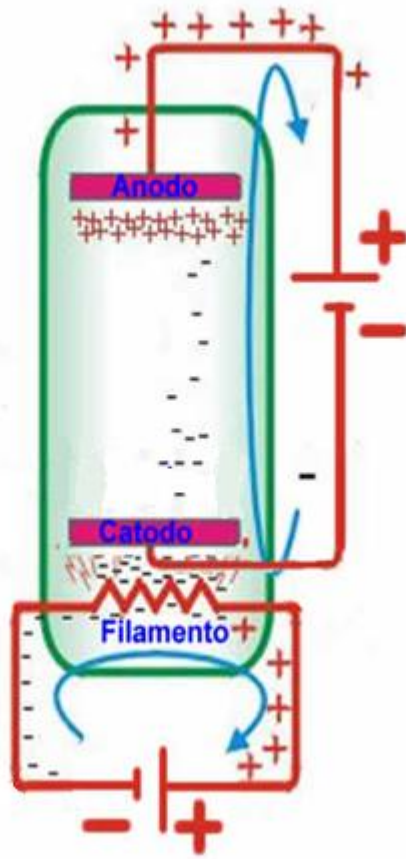
Transistores

História e configurações básicas.



Transistores

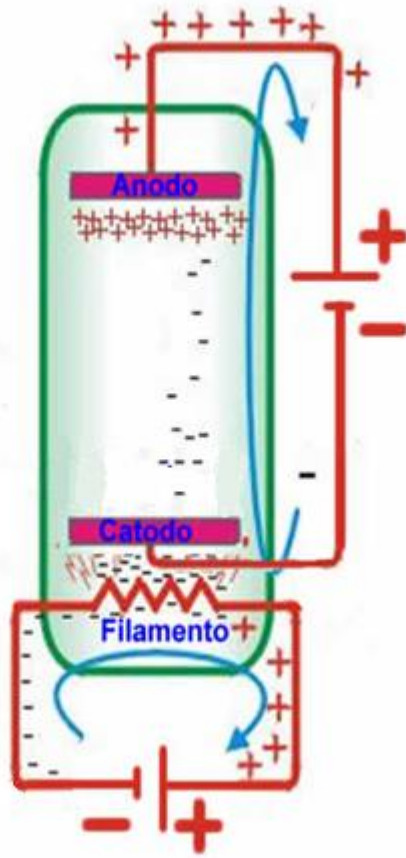
História e configurações básicas.



Em 1904 J.A. Flemming apresentou a válvula ao mundo. Seu funcionamento era o seguinte: Abaixo do catodo está o filamento, cuja única função é liberar calor. Na extremidade oposta está o anodo, uma outra placa metálica semelhante ao catodo. Catodo e anodo estão ligados a uma bateria, o primeiro ao pólo negativo, o segundo ao positivo.

Transistores

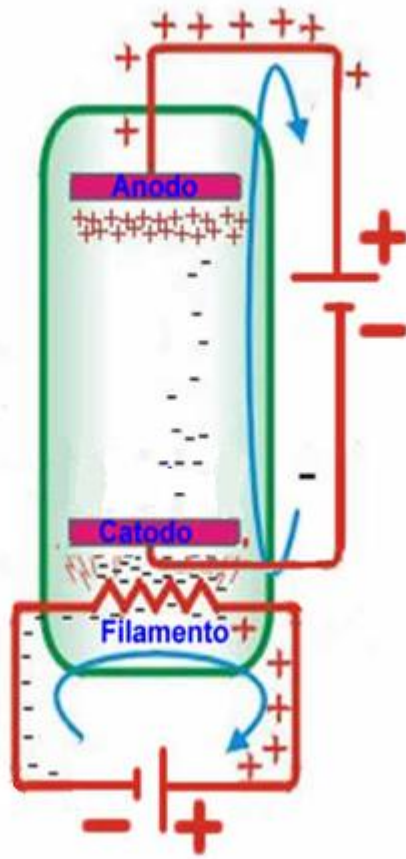
História e configurações básicas.



Como está ligado ao pólo negativo, o catodo fica saturado de elétrons. Já o anodo, ligado ao pólo positivo, carrega-se positivamente (ou seja, seus elétrons livres são drenados para o pólo positivo da bateria). Portanto, forma-se uma diferença de potencial elétrico entre catodo e anodo. Entre eles não há ar (existe o vácuo no interior do bulbo), portanto a resistência elétrica é baixa.

Transistores

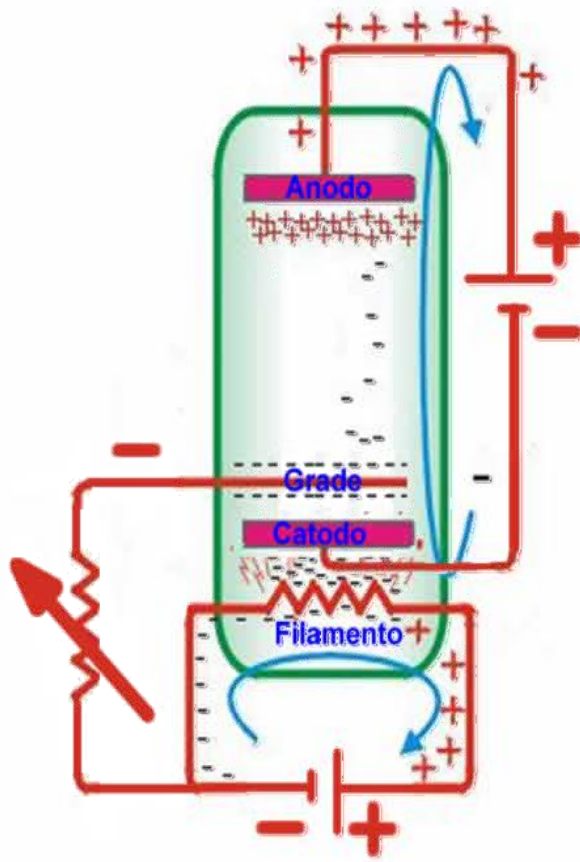
História e configurações básicas.



Os elétrons que se acumulam no catodo são atraídos pelas cargas positivas do anodo que, por estar aquecido, libera elétrons com facilidade. Os elétrons então saltam através do vácuo, do catodo para o anodo, estabelecendo uma corrente elétrica que atravessa a válvula.

Transistores

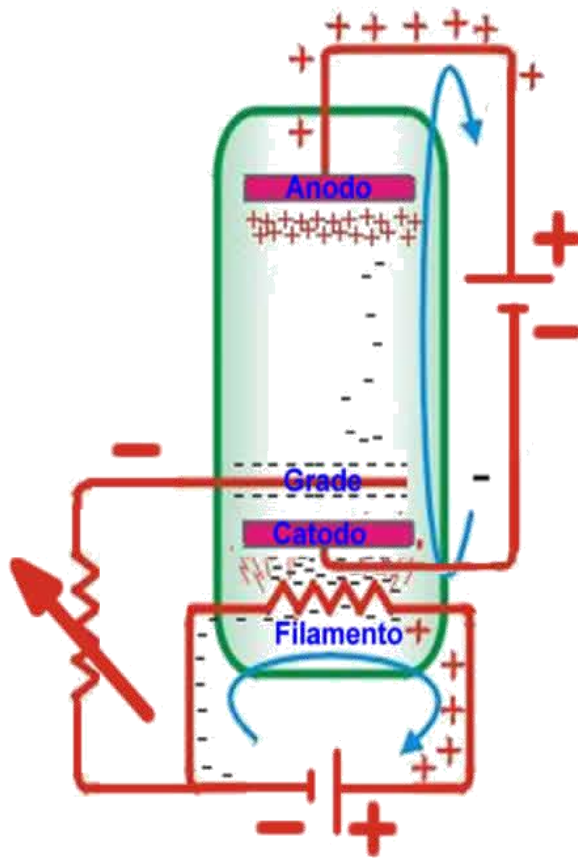
História e configurações básicas.



Em 1906 Lee Forest acrescentou à válvula outro elemento, a grade, que servia para controlar o fluxo de corrente entre o anodo e catodo. Ela está ligada ao polo negativo da mesma bateria que aquece o filamento através de um “potenciômetro”, ou seja, um resistor de resistência variável como esses usados para aumentar e diminuir o volume de um rádio.

Transistores

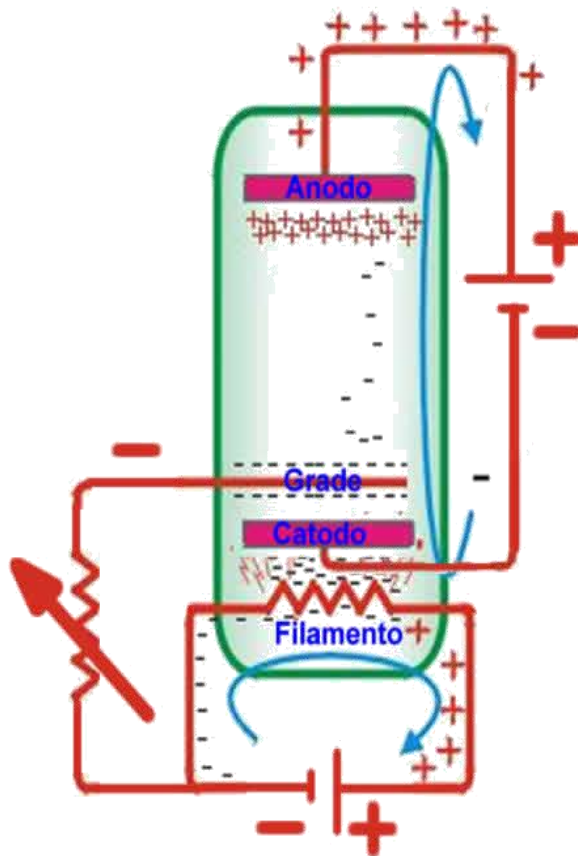
História e configurações básicas.



Com o potenciômetro ajustado para sua resistência máxima, não há tensão aplicada à grade e os elétrons a atravessam facilmente em sua jornada do catodo para anodo. Já com ele ajustado para resistência mínima, uma grande tensão negativa é aplicada à grade, que se satura de elétrons. Esses elétrons repelem os que tentam saltar do catodo para o anodo e, portanto, não conseguem atravessar a grade.

Transistores

- História e configurações básicas.



Regulando-se o potenciômetro para resistências intermediárias, reduz-se a polarização negativa da grade, permitindo a passagem de mais ou menos elétrons. Portanto, regulando a corrente elétrica.



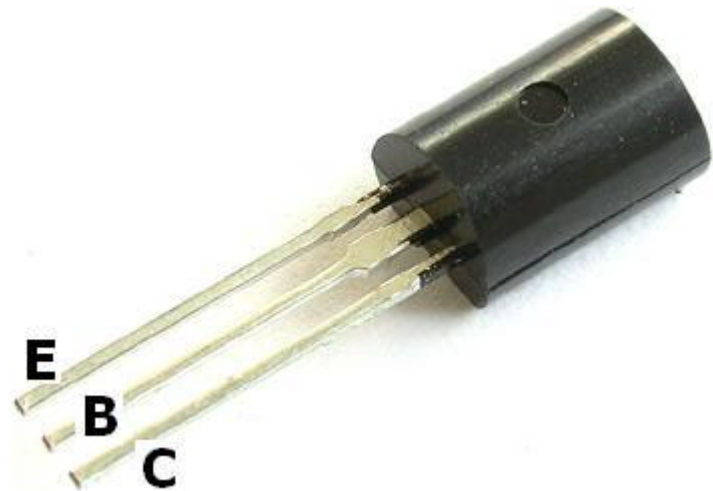
Transistores

- História e configurações básicas.



Os transistores foram inventados e utilizados para substituir as válvulas, tornando-se componentes muito menores e confiáveis.

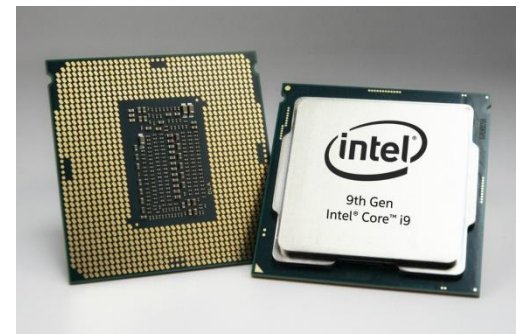
Vejamos um pouco da história



Transistores

O chip Intel Core i7 é o mais novo rebento de uma família de “gênios” da computação. O primeiro da linhagem foi o 4004, chip lançado em 1971 e usado numa das primeiras calculadoras eletrônicas. O 8008, de 1974, estreou num computador. Depois veio o Intel 8080, empregado num PC da IBM em 1982. Ainda nos “sobrenomes” de números, houve o 80286, depois o 80386 e o 80486. A primeira versão do processador Pentium 4, lançado pela Intel em 2000, tinha litografia de 180 nm e 42 milhões de transistores.

Enquanto o 8080 tinha 6.000 transistores, o Core i7 tem 731 milhões deles. Já o Intel Core i9-13900K, de 2022, tem 10 nm e 14 bilhões de transistores.



Transistores

- História e configurações básicas.

O material semicondutor mais usado no fabrico de transistores é o silício. Contudo, o primeiro transistor foi fabricado em germânio. O silício é preferível porque possibilita o funcionamento a temperaturas mais elevadas (175 °C, quando comparado com os ~75°C dos transistores de germânio) e também porque apresenta correntes de fuga menores. O transistor bipolar é formado por duas junções p-n em série, podendo apresentar as configurações p-n-p e n-p-n .

Transistores

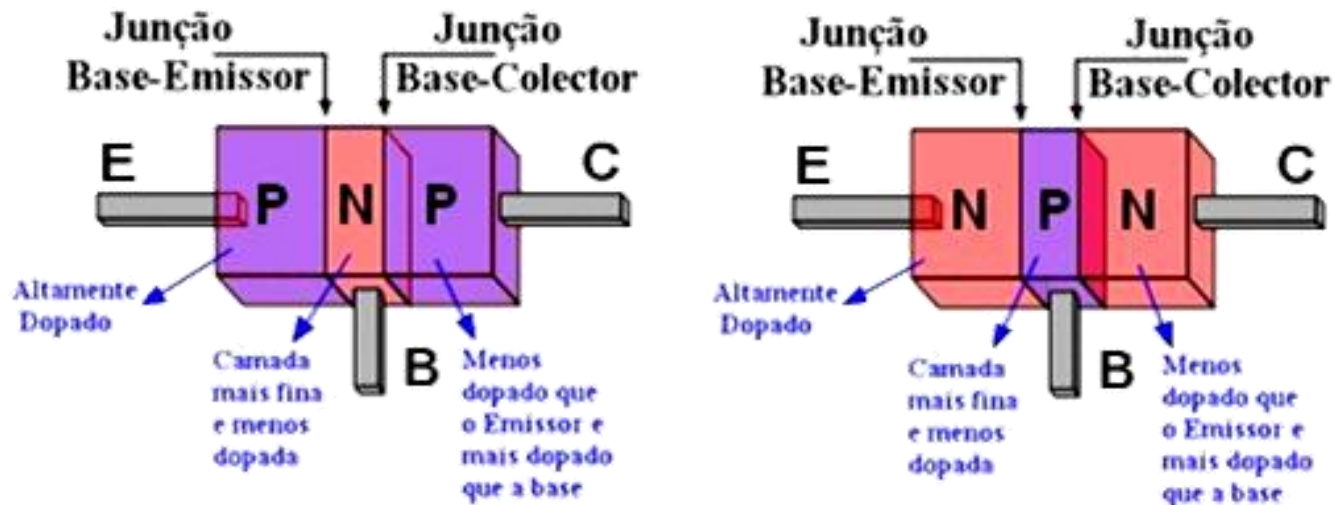
- História e configurações básicas.

O transistor de junção bipolar é um dos componentes mais importantes na eletrônica. É um dispositivo com três terminais. Num elemento com três terminais é possível usar a tensão entre dois dos terminais para controlar o fluxo de corrente no terceiro terminal, e obter uma fonte controlável. O transistor permite a amplificação e comutação de sinais, tendo substituído as válvulas termiônicas na maior parte das aplicações.

Transistores

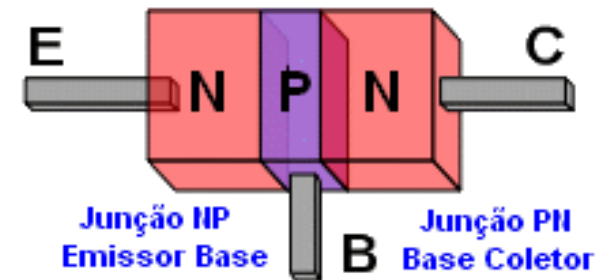
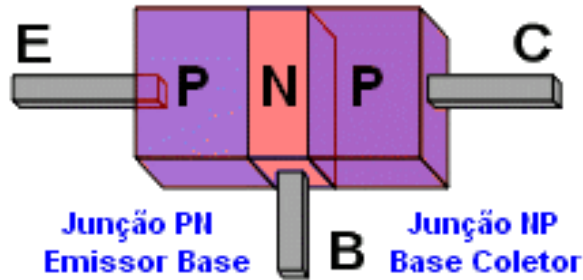
- História e configurações básicas.

Um transistor bipolar (com polaridade NPN ou PNP) é constituído por duas junções PN (junção base-emissor e junção base-coletor) de material semiconductor (silício ou germânio) e por três terminais designados por: Emissor (E), Base (B) e Coletor (C).

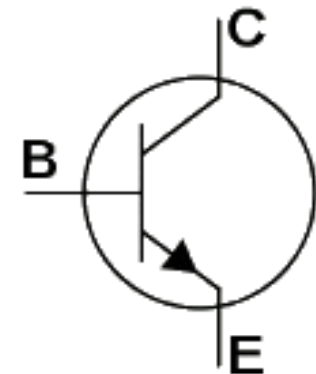
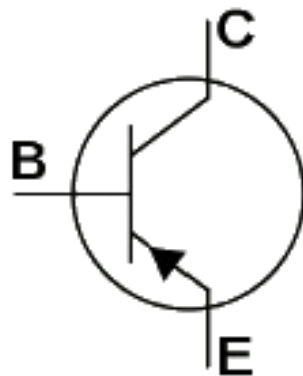


Transistores

História e configurações básicas.



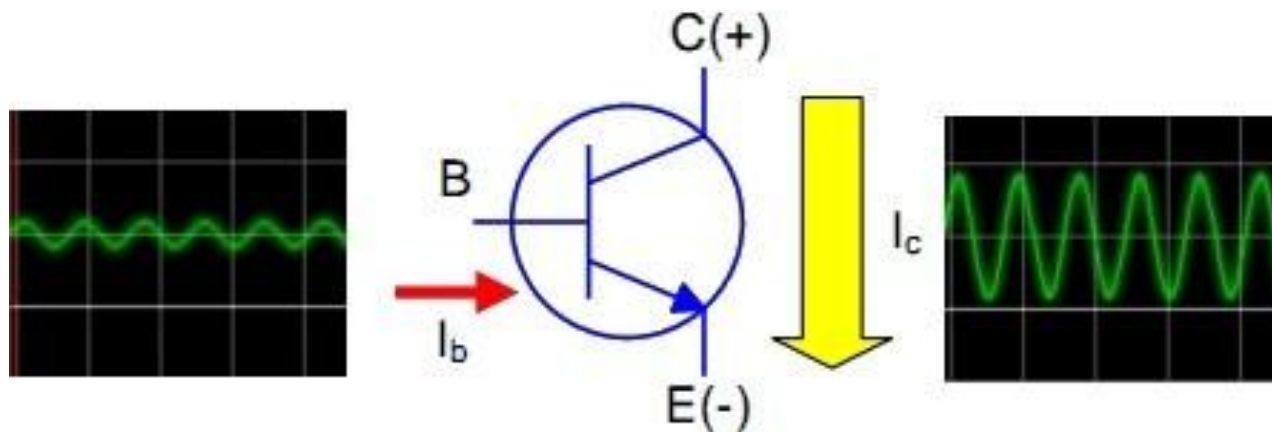
Simbologia



Transistores

Transistor como Amplificador

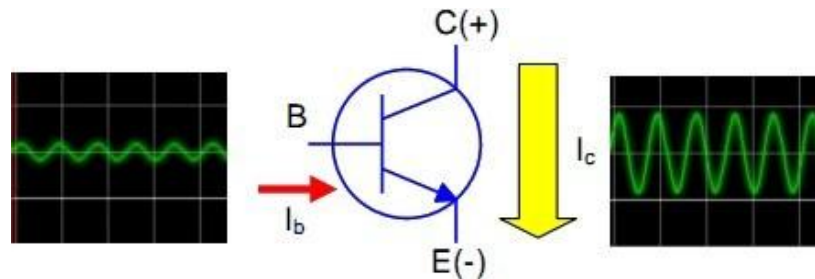
Um transistor funciona como amplificador, quando a corrente de base oscila entre zero e um valor máximo. Neste caso, a corrente de coletor é um múltiplo da corrente de base. Se aplicarmos na base do transistor um sinal, vamos obter uma corrente mais elevada no coletor proporcional ao sinal aplicado:



Transistores

Transistor como Amplificador

Este efeito amplificação, denominado ganho de corrente, pode ser expresso matematicamente pela relação entre a variação da corrente de coletor e a variação da corrente de base.



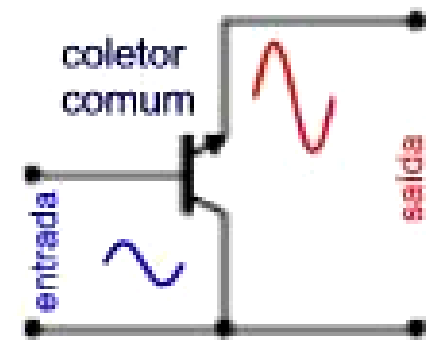
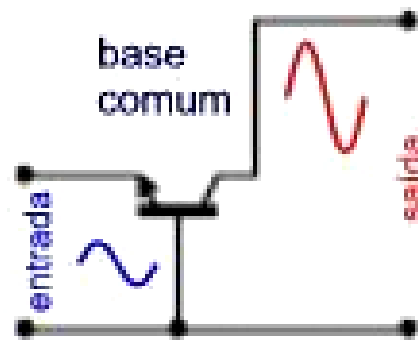
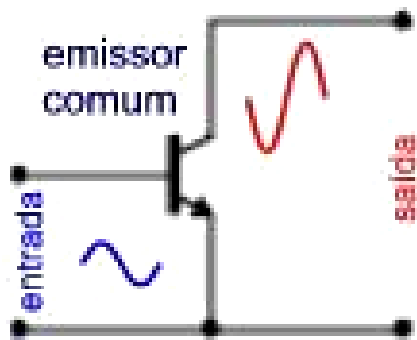
$$\text{Ganho de corrente} = \frac{\Delta i_c}{\Delta i_b}$$

Este efeito amplificação, ocorre também no transistor PNP, só que as correntes fluem no sentido contrário.

Transistores

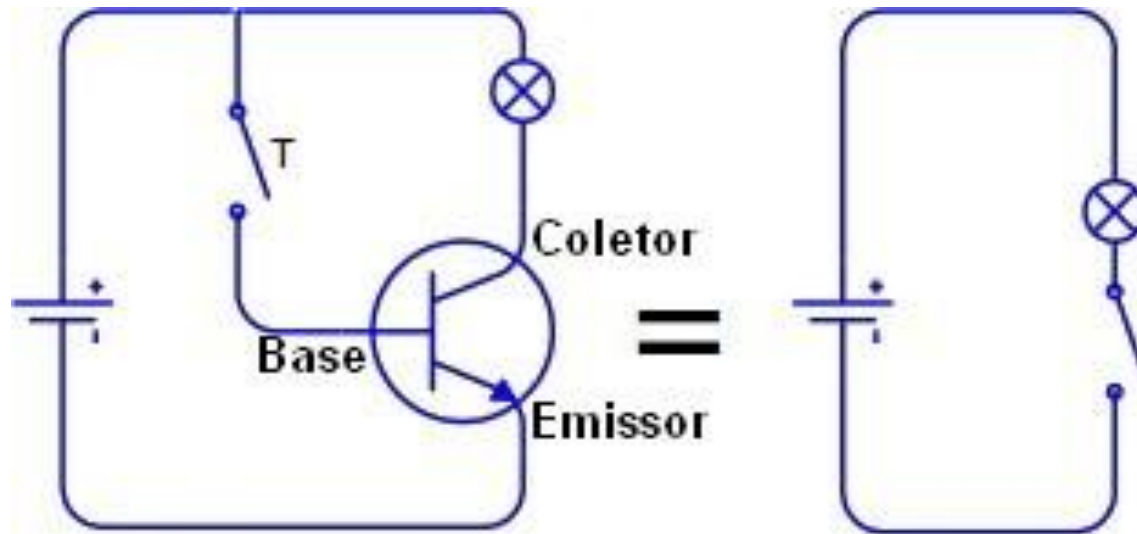
Configurações básicas

Os transistores podem ser utilizados em três configurações básicas: Emissor Comum (EC), Base Comum (BC) e Coletor Comum (CC). Onde o termo Comum significa que o terminal é comum à entrada e à saída do circuito.



Transistores

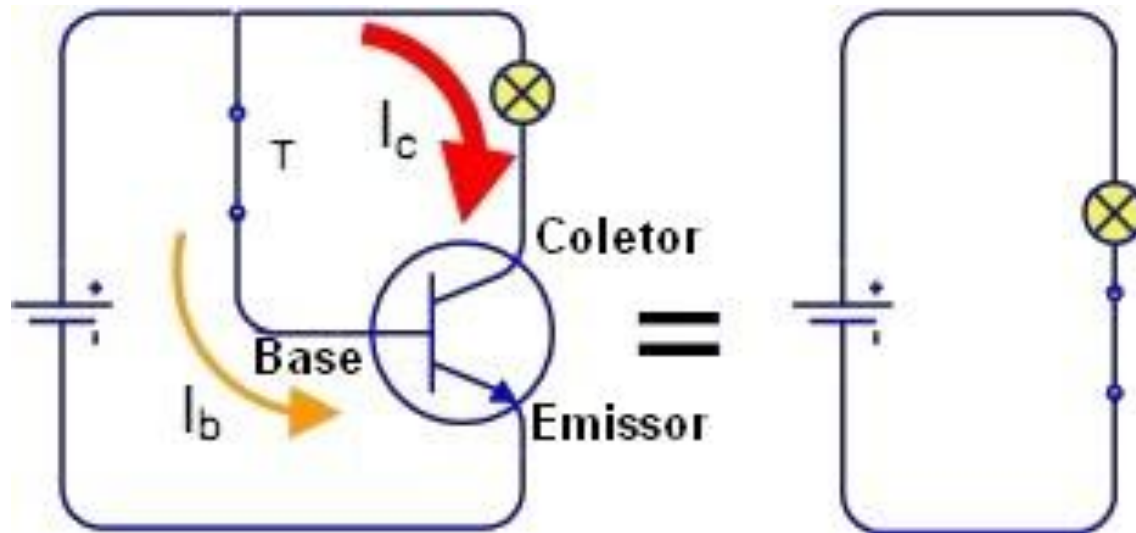
Zonas de funcionamento dos transistores



Na região de corte, as duas junções estão polarizadas reversamente fazendo com que a corrente de coletor seja praticamente nula, portanto o transistor está cortado como se fosse uma chave aberta.

Transistores

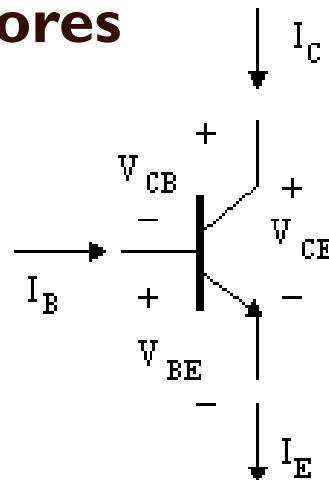
Zonas de funcionamento dos transistores



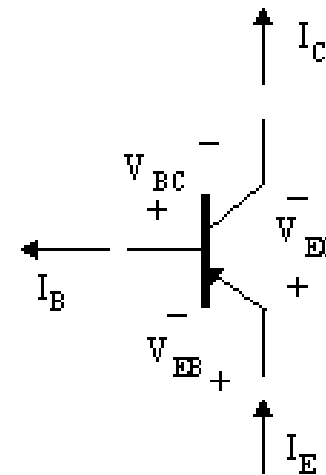
Na região de saturação as duas junções estão polarizadas diretamente, fazendo com que uma pequena variação da tensão de saída V_{cb} resulte em uma enorme variação de corrente de saída (coletor)

Transistores

Configurações de tensão e corrente nos transistores



NPN



PNP

Aplicando as leis de Kirchoff obtemos:

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\text{NPN: } V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}$$

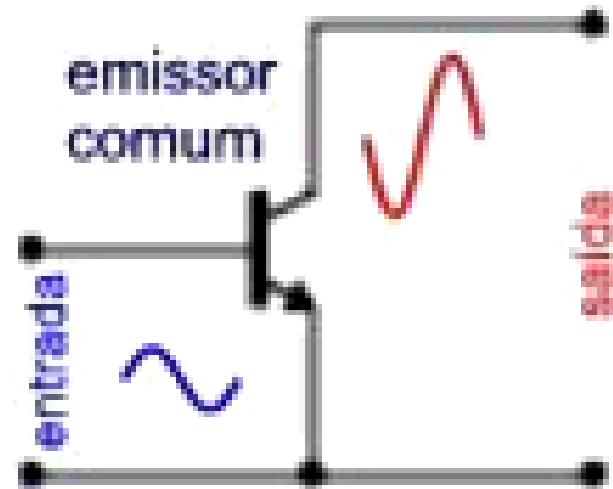
$$\text{PNP: } V_{EC} = V_{EB} + V_{BC}$$

Transistores

Características das configurações dos transistores

Configuração EC

Ganho de tensão elevado
Ganho de corrente elevado
Ganho de potência elevado
Impedância de entrada baixa
Impedância de saída alta
Ocorre a inversão de fase.



Transistores

Características das configurações dos transistores

Configuração BC

Ganho de tensão elevado

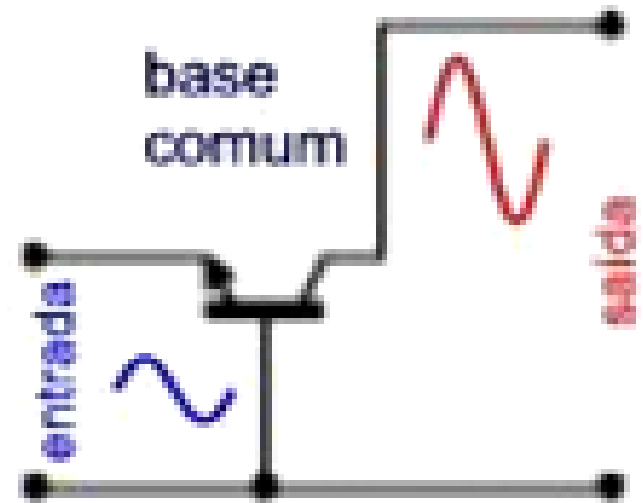
Ganho de corrente menor que 1

Ganho de potência intermediário

Impedância de entrada baixa

Impedância de saída alta

Não ocorre inversão de fase

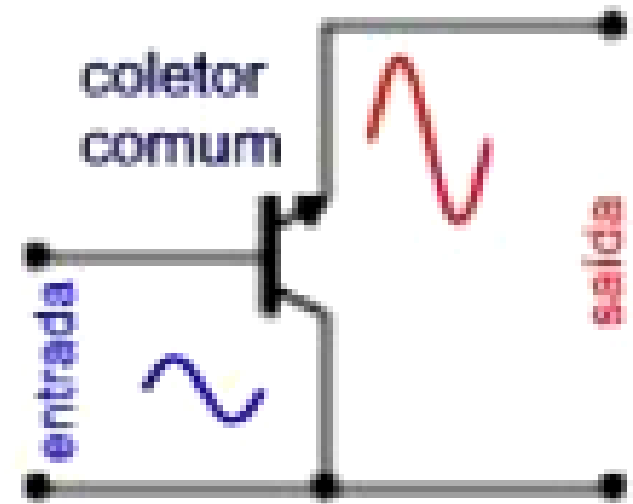


Transistores

Características das configurações dos transistores

Configuração CC

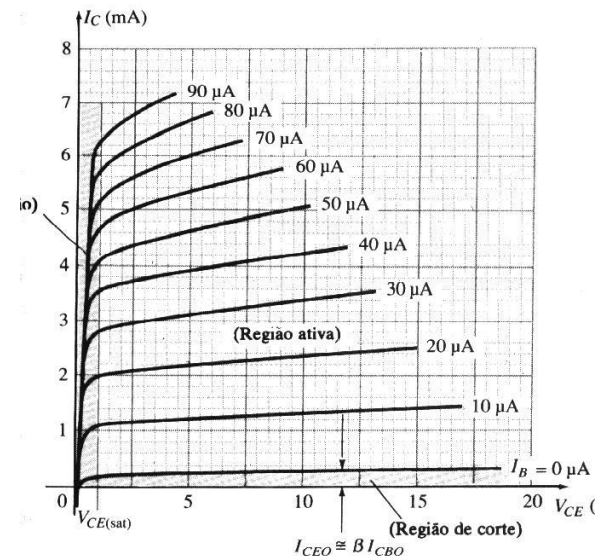
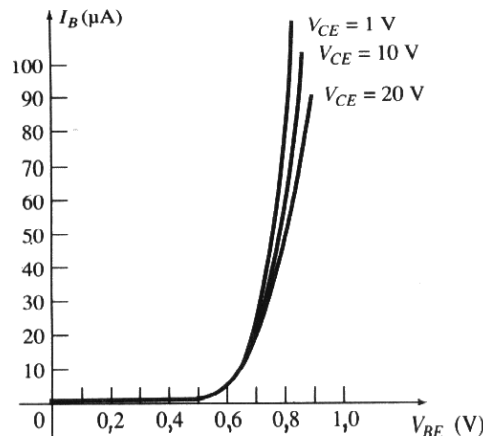
Ganho de tensão menor que 1
Ganho de corrente elevado;
Ganho de potência intermediário
Impedância de entrada alta
Impedância de saída baixa
Não ocorre a inversão de fase



Transistores

Características das configurações dos transistores

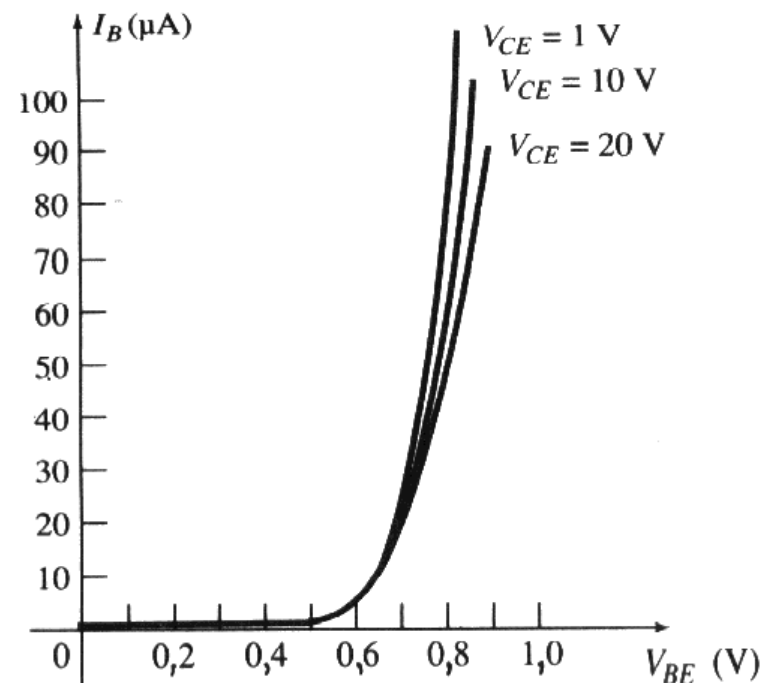
A configuração mais utilizada em circuitos transistorizados é a de EC. Por isso, os diversos parâmetros dos transistores fornecidos pelos manuais técnicos têm como referência a configuração emissor comum.



Transistores

Características das configurações dos transistores

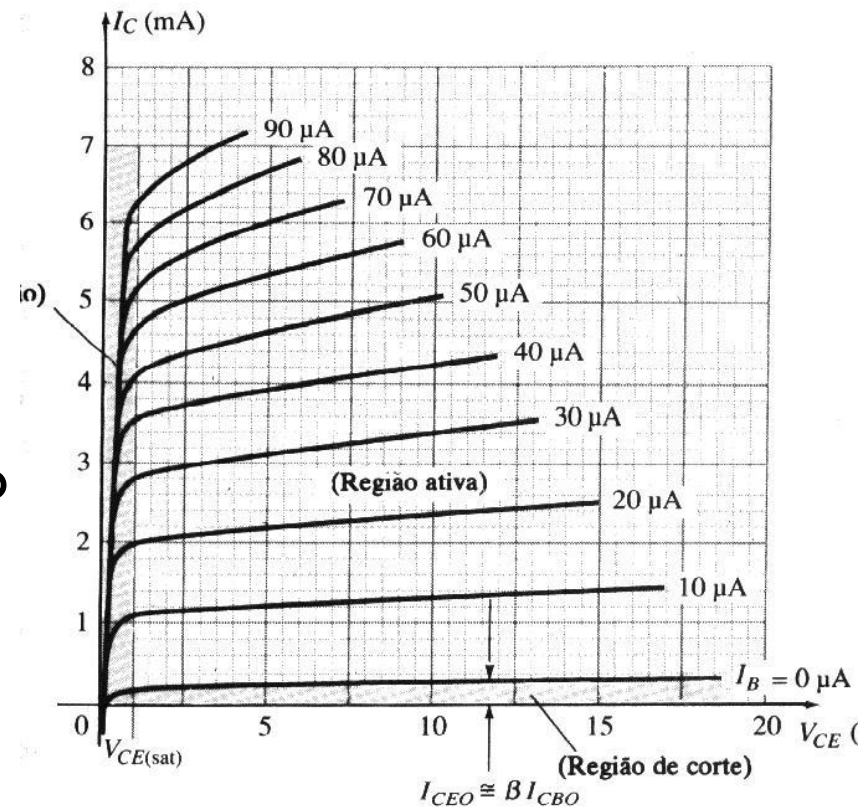
Podemos trabalhar com a chamada curva característica de entrada. Nesta curva, para cada valor constante de V_{CE} , variando-se a tensão de entrada V_{BE} , obtém-se uma corrente de entrada I_B , resultando num gráfico com o seguinte aspecto.



Transistores

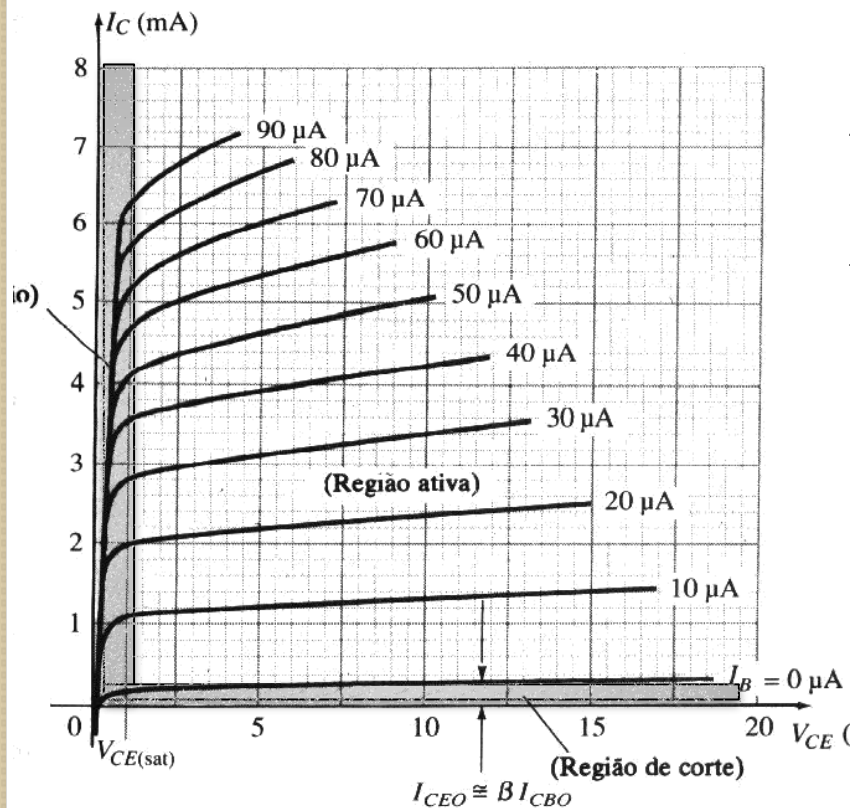
Características das configurações dos transistores

Para cada constante de corrente de entrada I_B , variando-se a tensão de saída V_{CE} , obtém-se uma corrente de saída I_C , cujo gráfico tem o seguinte aspecto.



Transistores

Características das configurações dos transistores



Através desta curva, podemos definir três estados do transistor, o CORTE, a SATURAÇÃO e a ATIVA

CORTE: $I_C = 0$

SATURAÇÃO: $V_{CE} = 0$

Transistores

Características das configurações dos transistores

Para a configuração BC a relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada determina o ganho de corrente denominado de β ou hFE (forward current transfer ratio) .

O ganho de corrente β não é constante, valores típicos são de 50 a 900.

$$hFE = \beta = \frac{I_c}{I_b}$$

Transistores

Características das configurações dos transistores

Para a configuração BC a relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada determina o ganho de corrente denominado de α matematicamente temos:

$$\alpha = \frac{I_c}{I_e}$$

Transistores

Características das configurações dos transistores

De acordo com as leis de Kirchhoff para a corrente temos:

$$I_E = I_C + I_B$$

Portanto, α sempre será menor que 1, variando na prática de 0,9 a 0,998.

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

Transistores

Relação entre alfa e beta

$$\beta = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{(1 + \beta)}$$

Transistores

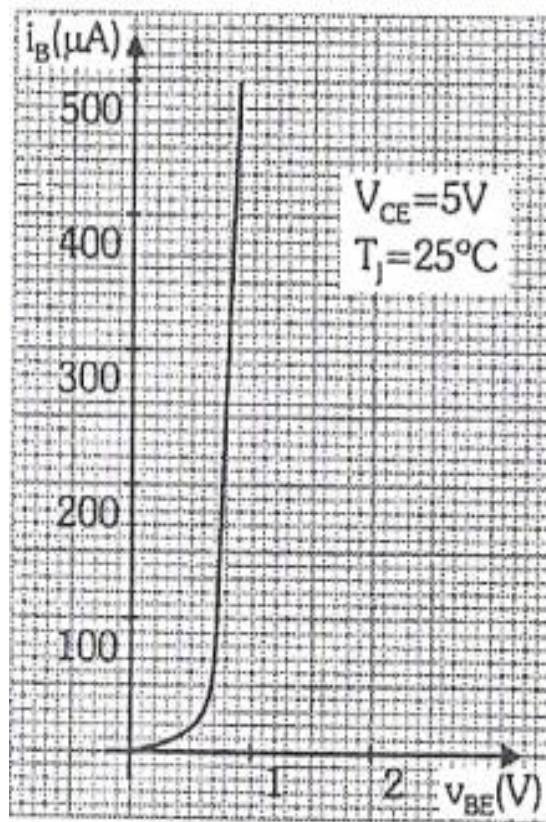
Exercício

Dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determine:

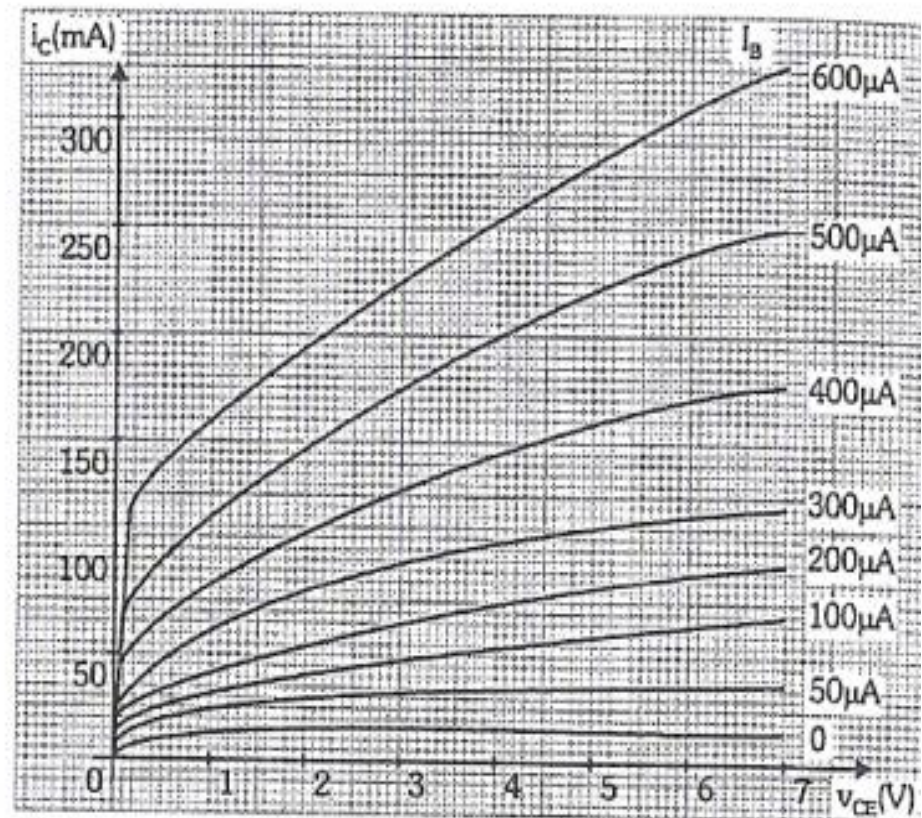
- a) A corrente na base para $V_{BE}=0,8$
- b) O ganho de corrente β
- c) Um novo ganho de corrente β , caso a corrente I_B dobre de valor.
- d) O ganho de corrente na configuração BC (α)
- e) Um novo ganho de corrente α , na situação do item c

Transistores

Exercício



Entrada



Saída

Figura 6.22 - Curvas Características do Transistor